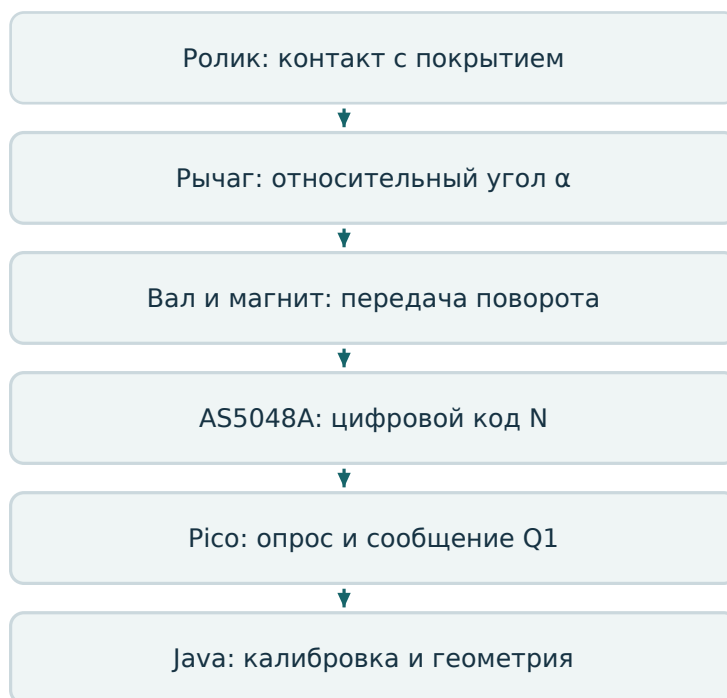


Один ролик — один измерительный канал

Как движение рычага превращается в отсчёт tilt и координату поверхности



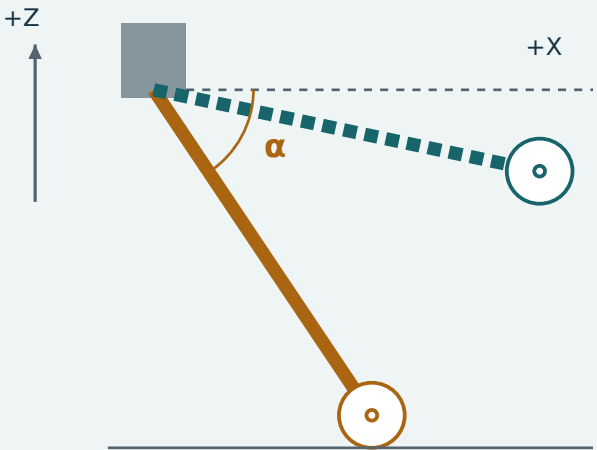
Реальный В-гер одного канала из CAD R1. Показан канал j=15: в CAD его детали имеют суффикс 16.

Суть в одном предложении

Покрытие поднимает ролик; ролик поворачивает рычаг; рычаг должен поворачивать вал с магнитом; неподвижная микросхема AS5048A считывает угол магнита. Высота и уклон покрытия вычисляются позже.

Это самостоятельное пояснение измерительного принципа, а не повтор общего руководства по монтажу. В нём отдельно указаны реализованные функции, расчётные примеры и ещё не выполненные аппаратные узлы. Обозначение tilt в данном проекте означает угол рычага относительно рамы. Оно не означает отдельный инклинометр на каждом колёсике. Автоматическая приёмка объекта в R1 по-прежнему заблокирована.

1. Какие движения надо различать



У верхней оси:
магнит + неподвижный датчик

Измеряется качание рычага α .

Сам ролик вращается свободно.

На каждом малом колесе
отдельного одометра в R1 нет.

Сечение X-Z; два положения одного рычага.

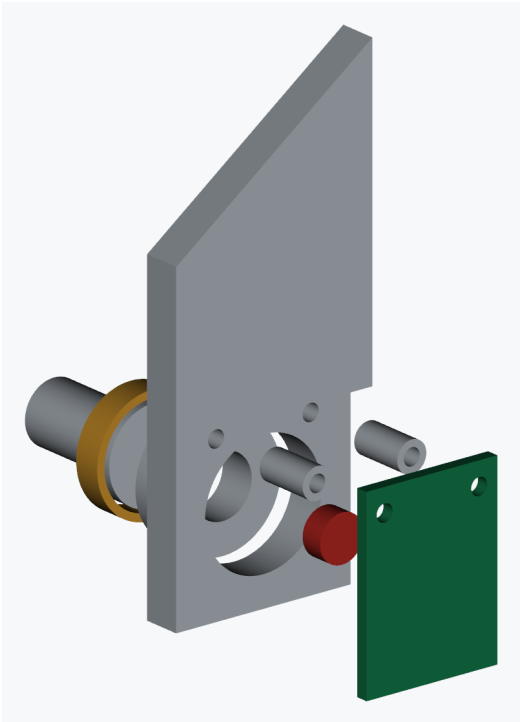
Величина	Что физически происходит	Как используется
Вращение ролика	Обод свободно катится на концевой оси RA. Это не поворот рычага.	В R1 вращение каждого малого ролика не измеряется.
Угол α канала	Рычаг A качается в плоскости X-Z вокруг поперечной оси Y.	Его код выдаёт AS5048A, если вал и рычаг связаны без проскальзывания.
Крен и тангаж рамы	Вся тележка наклоняется относительно гравитации.	Общий акселерометр ADXL355; не 31 отдельный датчик наклона.
Пробег	Тележка перемещается вдоль прохода.	Общий квадратурный одометр, а не интеграл угла α .

X — направление прямолинейного прохода; Y — поперечная координата канала; Z — высота. При $j=15$ имеем $Y=0$. Угол α отсчитывается от направления +X рамы; опущенный рычаг имеет отрицательный угол.

Простой мысленный опыт

Прокрутить колесо рукой при неподвижном рычаге — код α не должен меняться.
Поднять колесо вместе с концом рычага — код должен измениться. Наклонить весь жёстко зафиксированный канал вместе с рамой — относительный α сохранится, а общий наклон рамы изменится.

2. Что вращается, а что остаётся неподвижным

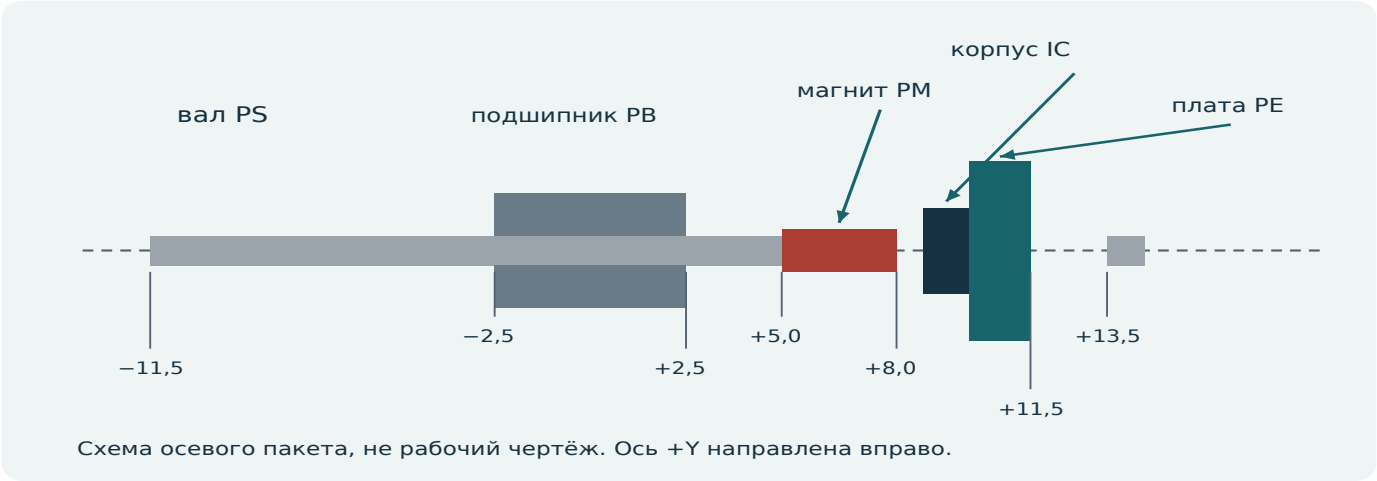


Разнесение тех же тел CAD только для объяснения. Расстояния на этом изображении не являются монтажными.

Деталь канала 15	Назначение	Требуемое движение
A-16; PS-16; PM-16	Рычаг, вал, торцевой магнит.	Должны поворачиваться совместно, без относительного люфта.
BR-16; STL/STR-16	Кронштейн и стойки платы.	Неподвижны относительно кассеты.
PE-16; IC-16	Печатная плата и габарит корпуса AS5048A.	Неподвижны; к ним идёт жгут, а не к вращающемуся магниту.
PB-16; PC-16	Подшипник шарнира и проставка.	Обеспечивают опору вала; посадки и осевое удержание требуют детализовки.
SP-16	Габарит торсионной пружины.	Должна поджимать ролик к поверхности. В CAD нет законченной рабочей пружины.

Электрического контакта между валом и микросхемой нет: через зазор передаётся магнитное поле. Однако контакт ролика с покрытием остаётся механическим и должен подтверждаться отдельно.

3. Размерная цепь шарнира и незакрытые узлы



Элемент	Интервал по Y, мм	Замечание
Подшипник PB	−2,5 ... +2,5	Габарит 8×16×5 мм.
Вал PS, Ø8	−11,5 ... +5,0	Магнит продолжает вал с торца.
Магнит PM, Ø6×3	+5,0 ... +8,0	Диаметральное намагничивание.
Габарит корпуса IC	+8,7 ... +9,9	Зазор от магнита до корпуса: 0,7 мм.
FR4 платы PE, 1,6 мм	+9,9 ... +11,5	Следующий вал начинается при +13,5 мм.

Все координаты локальные: ноль Y совпадает с серединой подшипника данного канала. Два миллиметра между платой и следующим валом — номинальный зазор CAD, а не доказанный запас с учётом изгиба, разъёма и допусков. Зазор 0,7 мм относится к наружному габариту корпуса, не к слою Холла внутри кристалла.

Критически важно: в R1 ещё не задано соединение рычага с валом

Отверстие Ø8,1 в рычаге и гладкий вал Ø8 сами по себе не передают угол гарантированно. Нужны разработанные зажим, шпонка, профильное сопряжение или другое проверенное решение, а также удержание магнита и подшипника. Без этой связи можно двигать ролик и получать почти неподвижный магнит. Настоящее пояснение описывает требуемую кинематическую связь, но не объявляет её уже изготовленной.

4. Как AS5048A видит поворот магнита



На торце вала нужен двухполюсный магнит: северный и южный полюса расположены по разным сторонам диаметра. При повороте вала эта пара поворачивается перед неподвижным датчиком. Обычный осесимметричный магнит с полюсами на двух плоских торцах для такого способа измерения не подходит: вращение вокруг его оси почти не меняет рисунок поля.

Внутри AS5048A расположены элементы Холла, аналоговая обработка, АЦП и цифровой вычислитель угла. Массив чувствует распределение компоненты поля, перпендикулярной кристаллу. Учебно это можно представить как два согласованных сигнала $S \approx A \cdot \sin\varphi$ и $C \approx A \cdot \cos\varphi$, из которых восстанавливается $\varphi = \text{atan2}(S, C)$. Это не названия доступных пользователю регистров.

В результате датчик даёт абсолютное положение магнита в пределах одного оборота. После включения не требуется насчитывать импульсы от механического концевого. Но соответствие этого положения геометрическому нулю рычага всё равно устанавливаются при калибровке.

Не путать оси микросхемы и тележки

Ось магнита перпендикулярна плоскости платы и в этой сборке направлена вдоль Y тележки. Обозначение B_z в паспорте датчика относится к локальной нормали его кристалла, а не к вертикали Z местности. Это не компас и не измеритель наклона к гравитации.

5. Что находится на плате одного канала

Один канал содержит U1 AS5048A, разъём J1, развязывающий конденсатор C1 100 нФ и C2 10 мкФ. Плата encoder имеет размер 18×24 мм. Собственного микроконтроллера, аккумулятора, радиоканала или памяти измерений на ней нет: её постоянно опрашивает общая плата Pico.

J1	Сеть платы	Вывод U1	Что передаётся
1	SENS_3V3	11 и 12	Внешнее питание 3,3 В; оба вывода соединены.
2	GND	13 и TEST 5	Общий провод. Вывод 5 — TEST, специально посаженный на землю.
3	CS	1, CSn	Выбор банка, активный низкий уровень.
4	SCK	2, CLK	Такты SPI от Pico.
5	DIN	4, MOSI	Команда от Pico либо данные предыдущего датчика цепочки.
6	DOUT	3, MISO	Ответ следующему датчику либо обратно в Pico.

TEST 6–10 оставлены неподключёнными; PWM 14 не используется. R1 применяет SPI-версию AS5048A. AS5048B с I²C нельзя просто поставить вместо неё и оставить те же соединения и прошивку.

Надпись VDD5V на выводе 11 не разрешает подать 5 В на эту плату

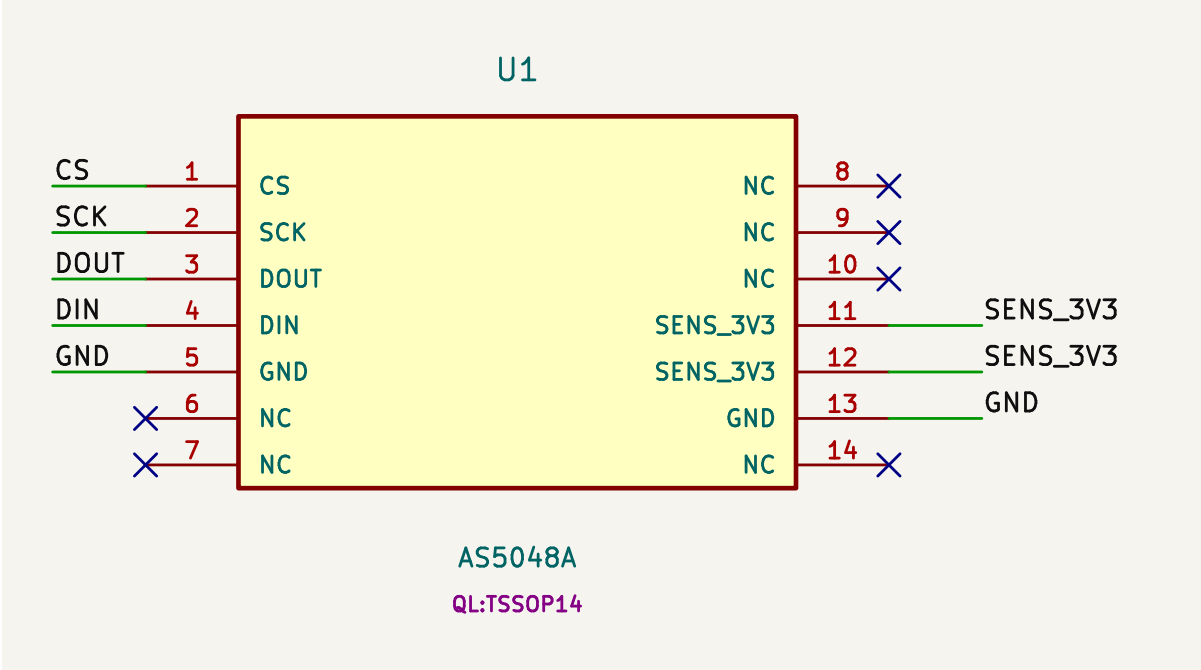
В R1 выводы 11 и 12 закорочены для режима 3,3 В. Питание SENS_3V3 нельзя менять на 5 В. Диапазон штатного низковольтного режима в паспорте — 3,0–3,6 В; это не диапазон абсолютных предельных напряжений.

Питание ряда поступает отдельно через carrier, а не с выхода 3V3 Pico; земли соединены. Для источника учитывают все 31 микросхемы, ёмкости и пусковой ток. Схемное свойство power_out у контакта разъёма — обозначение роли внешнего источника для ERC, не встроенный стабилизатор на encoder-плате.

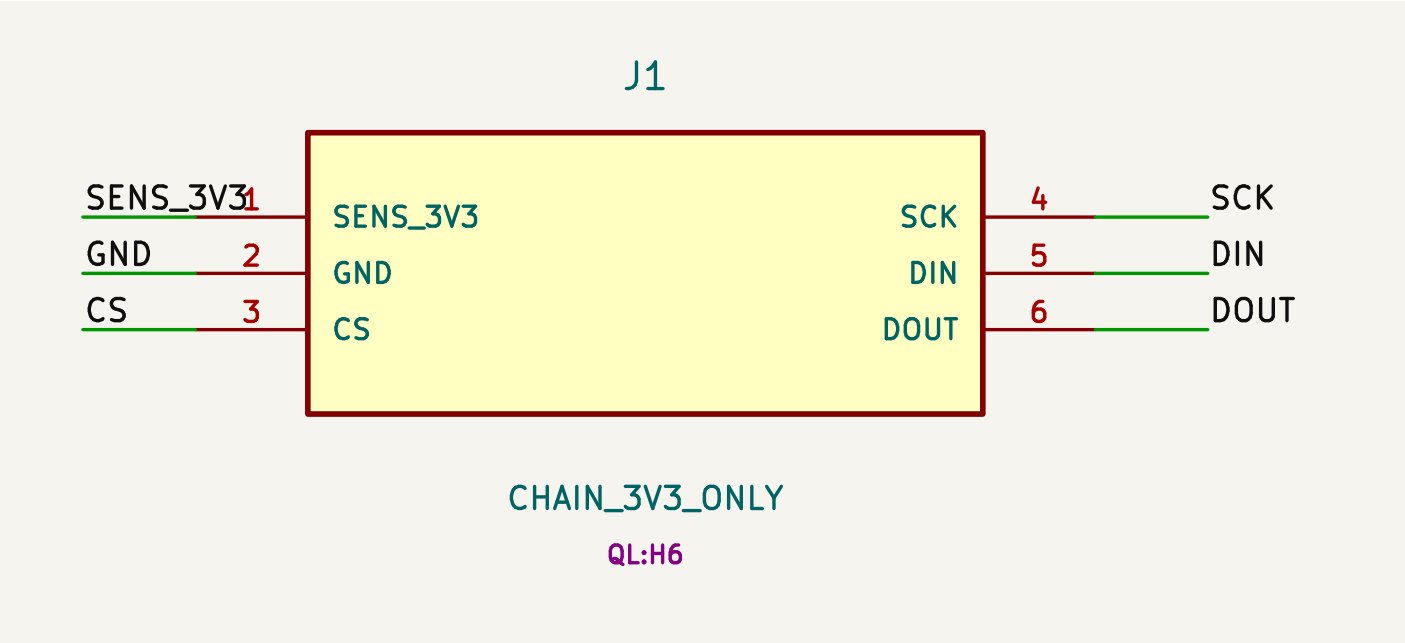
6. Принципиальная схема одного канала

Нижe помещён настоящий экспорт KiCad из проекта, а не условная картинка платы. Одинаково названные электрические сети соединены. Таблица предыдущего листа переводит эти имена в физические контакты J1 и U1. Магнит здесь не изображён как электрическая деталь: он находится на валу перед U1 и не подключается проводами. Рабочие токи и магнитное взаимодействие не проверяются ERC/DRC. Датчика силы или отрыва ролика на этой схеме нет.

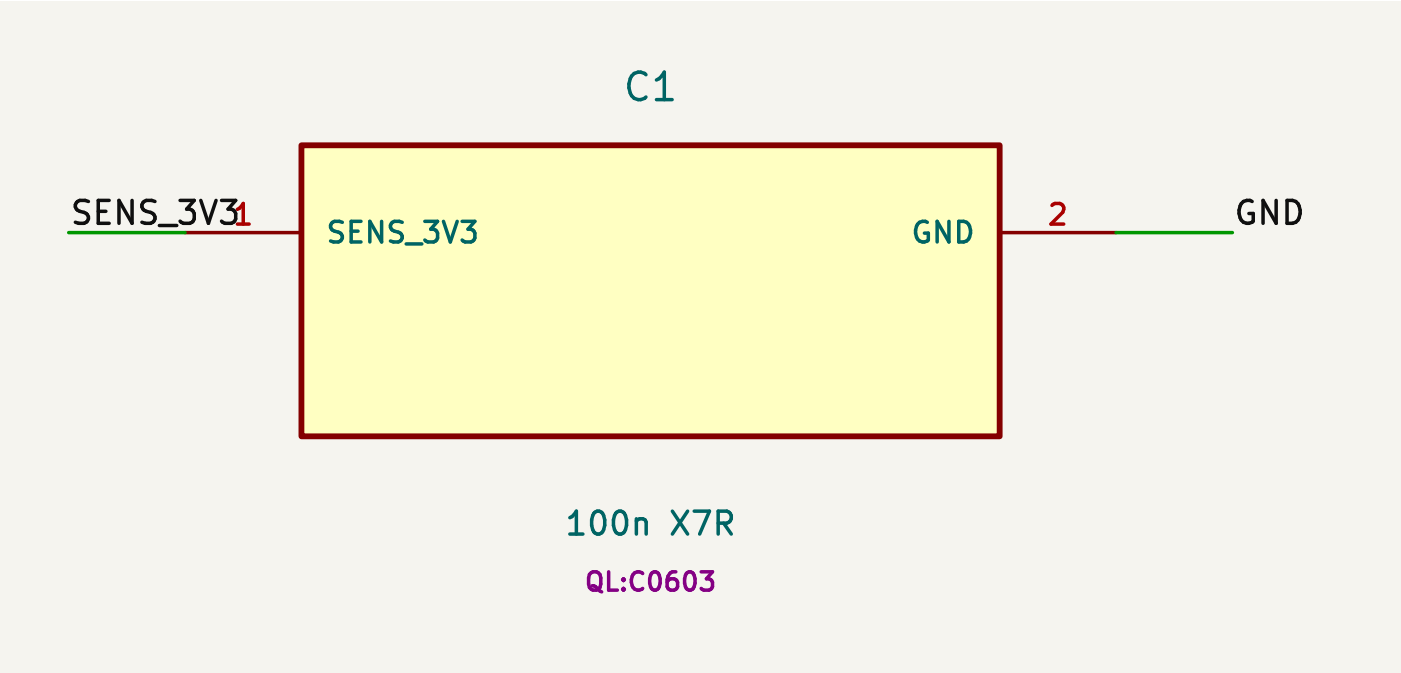
U1 — AS5048A



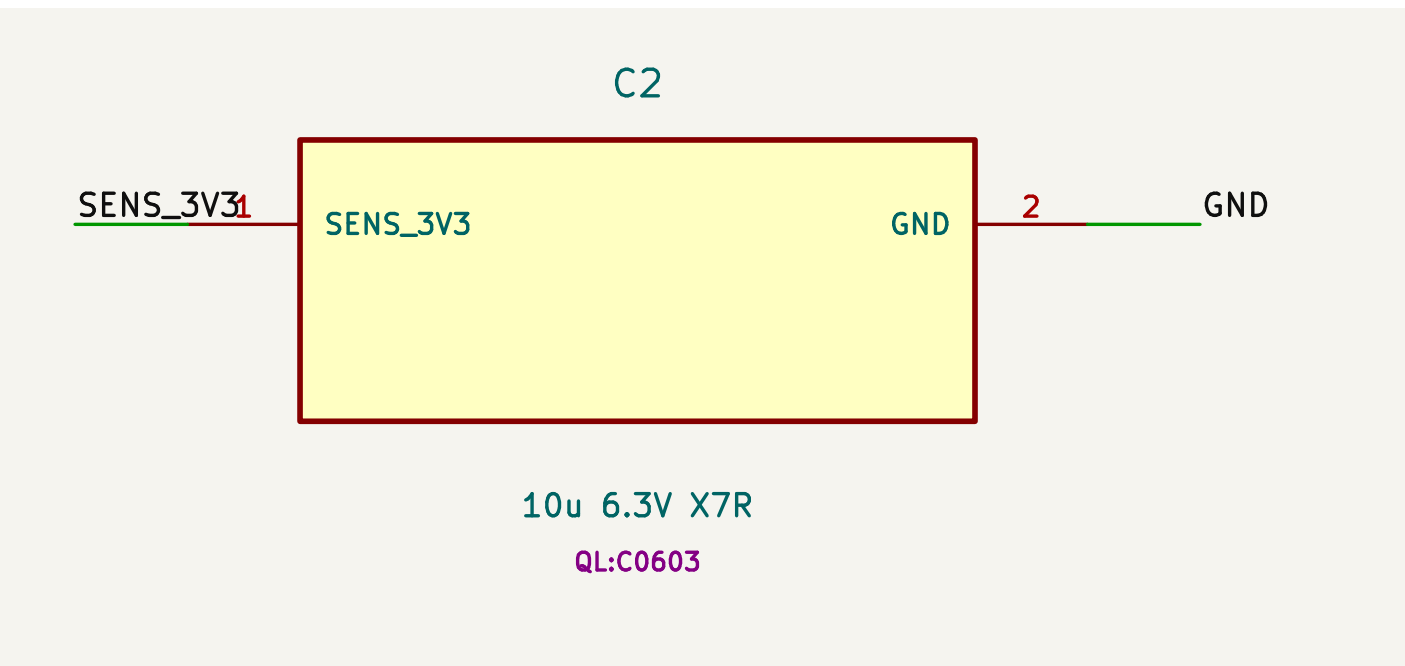
J1 — разъём



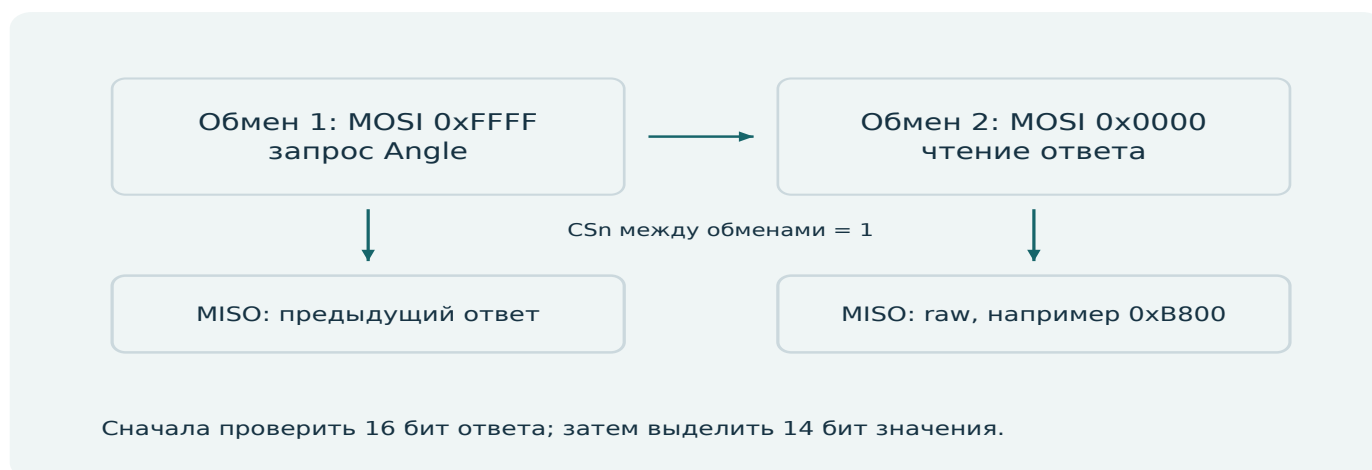
C1 — 100 нФ



C2 — 10 мкФ



7. Как читается одно цифровое значение



В прошивке установлен SPI mode 1: CPOL=0, CPHA=1, старший бит первым, слово 16 бит, частота SCK 1 МГц. Датчик отвечает на запрос в следующем обмене. Поэтому принятые одновременно с первой командой биты нельзя сразу считать ответом на эту же команду.

Слово	Биты	Пояснение
Команда	15: parity; 14: read/write; 13...0: адрес	Для чтения 0x3FFF получается 0xFFFF; parity чётная.
Ответ	15: parity; 14: EF; 13...0: данные	Проверяют всё слово до маскирования; EF=1 означает ошибку интерфейса.
NOP	0x0000	Второй обмен извлекает ранее запрошенный ответ.

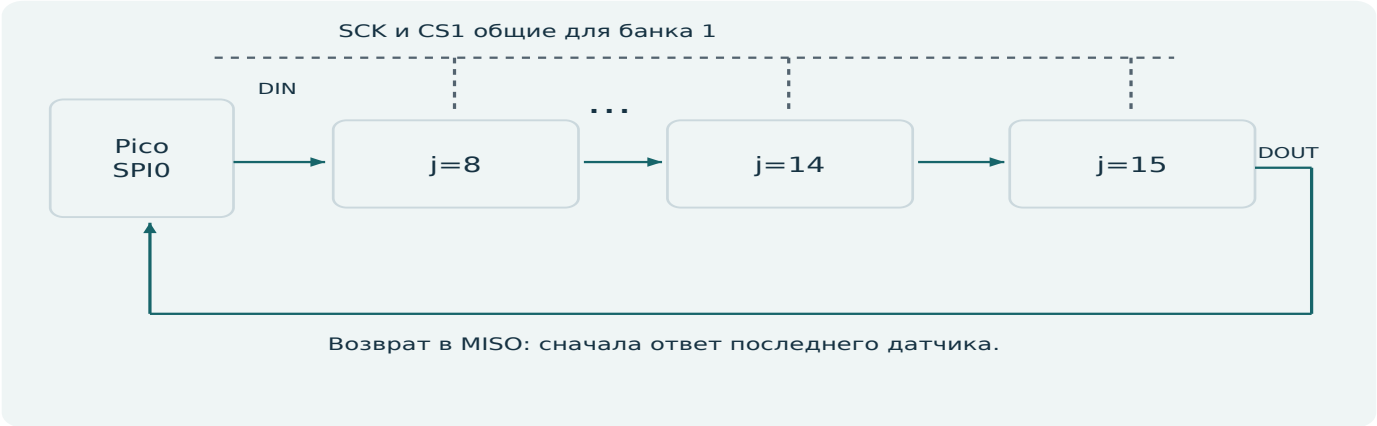
```
// Учебный обмен с ОДНИМ датчиком, не готовый режим R1.
transfer16(0xFFFF);      // запрос Angle, CSn = 0 на 16 тактов
raw = transfer16(0x0000); // следующий обмен, отдельный CSn
if (!evenParity(raw) || (raw & 0x4000)) reject();
N = raw & 0x3FFF;         // диапазон 0..16383
// Между обменами CSn возвращается в 1.
```

Пример: ответ 0xB800 имеет корректную чётность и EF=0. После raw & 0x3FFF остаётся N=0x3800=14336. Старший бит не является знаком угла. Полный диагностический критерий дополнительно использует регистр 0x3FFD, как показано на листе 16.

Чётность не заменяет остальные проверки

Она обнаруживает нечётное число изменённых битов, но не все повреждения. Нужны также диагностика датчика, контроль последовательности кадров, CRC транспортного сообщения и проверка физических условий измерения.

8. Как отдельный датчик попадает в свой канал



Банк	Индексы j	Разъём carrier	Выбор Pico
0	0...7	J2	CS0: GP5, физический вывод 7
1	8...15	J3	CS1: GP6, физический вывод 9
2	16...23	J4	CS2: GP7, физический вывод 10
3	24...30	J5	CS3: GP8, физический вывод 11

Внутри банка DOUT одного датчика идёт в DIN следующего. Последний DOUT возвращается на MISO Pico. Питание, земля, SCK и CS банка общие. Это цепочка сдвига, а не параллельное соединение всех DOUT. В R1 8+8+8+7 датчиков и четыре отдельные линии выбора.

Для банка из восьми датчиков один transfer передаёт восемь 16-битных слов при общем CSn=0. Сначала отправляется одинаковая команда всем участникам, затем ещё восемь NOP для получения ответов. Входной порядок обратный: chain_read разворачивает gx[n-1-i], восстанавливая физический порядок от первого DIN.

Пример центрального ролика

j=15 → шестнадцатый физический канал → CAD A-16/PM-16/PE-16 → последний датчик банка 1 → carrier J3. В harness он называется encoder15, а в массиве хранится angle14[15]. Суффикс CAD начинается с 01, программный индекс — с 0.

Угол хранится по месту датчика в жгутах; отдельного уникального ID каждого encoder в текущем пакете нет. После монтажа поднимают по одному рычагу и проверяют нужный столбец массива. Перепутанный порядок может дать правдоподобный, но пространственно неверный профиль.

9. Что происходит за один кадр опроса

Этап	Реальная операция Q1	Результат
1	В начале цикла фиксируются time_us и общий одометр.	Одна метка на всю строку.
2	По очереди банки 0...3: read(0x3FFD), read(0x3FFF); каждый read требует двух обменов.	31 угол и valid_mask.
3	Читаются три оси общего ADXL355, когда готовы данные.	ax20, ay20, az20.
4	Формируется ASCII-строка, считается CRC-32, строка отправляется USB CDC.	Java-агент получает кадр.
5	Цикл ожидает следующего проектного срока 10 мс.	Номинально 100 кадров/с.

```
Q1,seq,time_us,odom,ax20,ay20,az20,valid_mask,a0,...,a30*CRC
                                     ^
                               a15 относится к каналу j=15
```

На SPI приходится 31×16×4=1984 такта, то есть около 1,984 мс при 1 МГц только на передачу команд и данных. Паузы CS, обработка, чтение ADXL355 и возможное очищение ошибки добавляют время. Это расчёт по коду, не измерение осциллографом.

100 Гц не означает одновременный снимок всех каналов

Внутреннее обновление AS5048A, скорость SPI и частота кадров — разные величины. Банки опрашиваются последовательно, ADXL355 читается позже начальной метки. Индивидуальных времён углов Q1 не сохраняет. Для точной динамической работы эту несогласованность нужно измерить и учитывать.

При выбранной скорости 0,2 м/с проектный шаг рамы за 10 мс равен 2 мм. За 1,984 мс рама проходит около 0,397 мм. Эти числа не являются пространственной точностью: координата контакта меняется ещё и из-за угла рычага. При задержке USB фактические интервалы кадров могут увеличиваться.

10. От числа N к углу рычага α

Датчик выдаёт беззнаковый код N. Геометрическому углу рычага он соответствует только после выбора нуля, правильного направления и индивидуальной калибровки. В R1 используются миллиметры и радианы; градусы ниже приведены для чтения человеком.

$$\varphi = 2\pi \cdot N / 16384$$

$$a = \text{IEEEremainder}(\varphi + \text{zeroRad}, 2\pi)$$

$$\alpha = \text{LUT}(a) \text{ или } \alpha = a, \text{ если таблица пуста}$$

Пример при zeroRad=0	Результат	Что это означает
N=14336	$\varphi=315^\circ$; $a=-45^\circ$	Одна и та же ориентация после приведения диапазона.
N=14564	$a \approx -39,990234^\circ$	Не ровно -40° : код имеет конечный шаг.
N=0	$a=0^\circ$	Горизонтальный рычаг только при правильно заданном нуле.

Массив measuredRad хранит узлы измеренного угла a, correctedRad — соответствующие эталонные углы рычага. Между соседними узлами применяется линейная интерполяция. Выход за диапазон LUT отвергается. Таблица должна описывать фактический рабочий сектор и не пересекать разрыв $\pm\pi$.

Ограничение знака в текущем коде

Отдельного параметра direction=-1 сейчас нет; обе колонки LUT должны возрастать. Если подъём ролика уменьшает приведённый a, один сдвиг zeroRad это не исправит. Нужно согласовать ориентацию датчика/магнита либо явно доработать знаковое преобразование и тесты. Нельзя скрывать обратное направление произвольной убывающей LUT.

Прошивка R1 не программирует OTP-ноль AS5048A: прикладной ноль хранится в файле калибровки. Уже запрограммированный ноль самого датчика входит в прочитанный код, поэтому повторную замену магнита, платы или датчика сопровождают новой калибровкой.

11. От угла к координате: численный пример

Для начала примем горизонтальную неподвижную раму, известную высоту шарнира $H=220$ мм и горизонтальный участок покрытия под роликом. Длина между осями $L=240$ мм, радиус $r=20$ мм. Здесь можно вычесть радиус вертикально.

$$x_{\text{центра}} = x_{\text{шарнира}} + L \cdot \cos \alpha$$
$$z_{\text{центра}} = H + L \cdot \sin \alpha$$
$$h_{\text{покрытия}} = H + L \cdot \sin \alpha - r$$

Величина	Первое положение	Второе положение
Ответ SPI, пример	0xB800	0xB8E4
N после маски	14336	14564
α при нуле 0 и без LUT	$-45,000000^\circ$	$-39,990234^\circ$
X от оси шарнира, мм	169,7056	183,8770
Z центра, мм	50,2944	65,7623
Высота покрытия, мм	30,2944	45,7623

Ролик поднялся по модели на 15,4679 мм, а его центр сдвинулся вперёд на 14,1713 мм даже без перемещения рамы. Поэтому координату X нельзя заменять одним пробегом: нужен также член $L \cdot \cos \alpha$. Значения не превращаются в валидное полевое измерение, пока не подтверждены контакт, высотная база и калибровка.

Ноль поверхности не равен нулю датчика

На нижней плоскости $h=0$ идеальный угол здесь $\alpha=\arcsin((20-220)/240)\approx-56,44269^\circ$, а не 0° . После калибровки такой угол соответствует нулевой отметке покрытия. Нельзя просто принять «код при касании плиты = горизонтальный рычаг».

12. Зачем нужен общий датчик наклона рамы

AS5048A видит только взаимное положение магнита и платы. Если всю кассету наклонить вместе с ними, тот же угол α уже соответствует другому положению ролика относительно земли. Поэтому канал дополняется общими креном и тангажом рамы.

$$\begin{aligned} \text{cbody} &= \text{pivotj} + (L \cdot \cos\alpha, 0, L \cdot \sin\alpha) \\ \text{cworld} &= \text{t} + \text{Rz}(\text{yaw}) \cdot \text{Ry}(\text{pitch}) \cdot \text{Rx}(\text{roll}) \cdot \text{cbody} \end{aligned}$$

Вектор pivotj содержит координаты оси данного рычага в системе рамы. Вектор t — положение выбранного начала системы рамы в мире. Номинальные 220 мм в CAD нельзя бездумно записать и в pivotZmm , и в datumZmm : это удвоит одну высоту. В примере предыдущего листа начало выбрано на уровне шарниров, $\text{pivotZ}=0$, $\text{datumZ}=220$ мм. Java-агент Q1 вычисляет $\text{roll}=\text{atan2}(a_y, a_z)$, $\text{pitch}=\text{atan2}(-a_x, \text{hypot}(a_y, a_z))$. Допускаются только данные с нормой ускорения между 0,98g и 1,02g и положительным a_z . Это грубый фильтр, не доказательство отсутствия динамической ошибки: постороннее ускорение может изменить направление вектора, почти не изменив его длину.

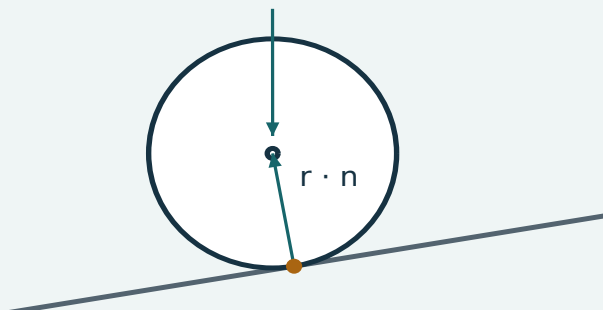
Наклон рамы не сообщает её высоту

Если весь прибор поднять вертикально на 20 мм, сохранив ориентацию и относительные углы, AS5048A и квазистатический акселерометр не сообщат величину этого подъёма. Для продольного абсолютного профиля нужна независимая высотная база: проверенные направляющие или внешний измеритель положения. Двойное интегрирование ускорения здесь не реализовано как миллиметровая база.

В действующем захвате Q1 остаются $\text{datum}=\text{FREE_ROLL}$, $\text{datumZmm}=\text{null}$ и $\text{yaw}=0$. Полноценной траектории с поворотами в плоскости XY этот протокол также не восстанавливает. Расширенная формула объясняет модель; она не означает наличия всех внешних измерителей на реальном приборе.

13. Почему α не является уклоном покрытия

Центр ролика c



Точка контакта p

Модель гладкого контакта сферической короны; грань и отрыв сюда не входят.

На наклоне:
 $p = c - r \cdot n$

Поправка идёт по нормали,
а не всегда строго по вертикали.

На ровной горизонтальной поверхности рычаг может стоять под углом $-56,44^\circ$ к раме. Уклон поверхности при этом равен нулю. Один угол шарнира задаёт положение одного ролика; уклон получают по нескольким восстановленным точкам или локальной поверхности.

$$gX = (z_2 - z_1) / (x_2 - x_1)$$

$$\text{уклон, \%} = 100 \cdot gX; \text{ угол покрытия } \beta = \text{atan}(gX)$$

Например, разность высот 10 мм на горизонтальной базе 200 мм даёт 5%, то есть $\beta \approx 2,862^\circ$. Это учебный пример, не норматив. База считается между координатами контактов, а не автоматически между отсчётами одометра.

На гладкой поверхности с известной нормалью n для идеальной сферической короны $\text{рконтакта} = \text{сцентра} - r \cdot n$. Вычитание r только по Z строго верно для горизонтальной плоскости. В R1 нормаль оценивается по соседним валидным точкам при известной высотной базе; без неё используется явно помеченная вертикальная аппроксимация.

Бордюр не превращается в пандус из-за обработки

У вертикальной грани, при отрыве, упоре или потере соседних данных нормаль и контакт могут быть неизвестны. Ролик $\varnothing 40$ мм не гарантирует проезд через высокий бордюр. Такие участки нельзя достраивать гладкой интерполяцией и объявлять измеренными. Канал не видит всю геометрию между дорожками соседних роликов.

14. Разрешение датчика и реальная точность

$$\Delta\alpha_{\text{LSB}} = 2\pi / 16384 \approx 0,00038350 \text{ рад} = 0,0219727^\circ$$
$$\partial h / \partial \alpha = L \cdot \cos \alpha; \Delta h \approx L \cdot \cos \alpha \cdot \Delta \alpha$$

Расчёт для L=240 мм	Нижняя плоскость h=0	Уровень h=150 мм
Идеальный α	−56,44269°	−12,02470°
L·cosα, мм/рад	132,6650	234,7339
Высотный шаг одного LSB	≈0,0509 мм	≈0,0900 мм
Вклад ошибки α=0,8°	≈1,85 мм	≈3,28 мм

Последняя строка — линейная оценка вклада угловой ошибки, а не паспортная погрешность тележки. В проверенной таблице датчика v1-11 нелинейность при оптимальном положении магнита и 25°C указана до ±0,8°, шум — до 0,06° RMS при условиях таблицы. Это существенно больше одного младшего разряда. Электронная дискретность не учитывает проскальзывание рычага на валу, люфт подшипника, эксцентриситет магнита, радиальное биение ролика, деформацию покрытия и обода, изгиб рамы, неточность общего наклона и ошибки высотной базы. Индивидуальная LUT может уменьшить повторяемую систематическую составляющую, но не устраняет непредсказуемый люфт и потерю контакта.

Как читать характеристики

Не заявлять точность 0,05 мм на основании 14 бит. Не брать краткое поле accuracy с карточки товара без условий испытаний вместо подробной таблицы. В документации зафиксирована конкретная редакция паспорта; её значения при указанных условиях не являются гарантией точности нашего монтажа на 3,3 В.

Полезная проверка: вычислять отдельно систематическую ошибку, повторяемость, гистерезис и расширенную неопределённость. Усреднение может уменьшить случайный шум, но одновременно скрыть короткую неровность; окно усреднения обязано входить в описание алгоритма.

15. Диагностика датчика ≠ контакт с покрытием

Проверка	Смысл	Решение R1
Чётность, EF	Целостность 16-битного ответа; интерфейсная ошибка.	Ответ отвергается при нечётности или EF=1.
0x3FFD, бит 8 OCF	Завершена внутренняя компенсация смещения.	Нужен OCF=1.
Бит 9 COF	Переполнение вычислителя угла; старый угол может удерживаться.	Нужен COF=0.
Биты 10/11	Comp Low: сильное поле; Comp High: слабое поле.	Оба должны быть 0.
AGC, биты 7...0	Код усиления, не физическая сила контакта.	Читается в том же регистре, но в Q1 не сохраняется отдельно.
0x3FFE Magnitude	Величина сигнала магнитного массива; не готовая высота или сила.	В текущем цикле не запрашивается.

Итог `ql_response_ok(raw) && ql_diagnostic_ok(diag)` устанавливает один бит `valid_mask`. Если он равен 1, это означает только прохождение выбранных электронных проверок. Ролик при этом может висеть в воздухе, а рычаг — застрять из-за грязи.

Что реально получает программа сейчас

`Wire.parse` всегда устанавливает `CONTACT_UNKNOWN=4` для каждого канала Q1. Если бит `valid_mask` сброшен, добавляется `BAD_SENSOR=1`; при непригодной оценке ориентации добавляется `DYNAMIC=8`. `Geometry` считает точку валидной только при `flags[j]=0` и `attitudeValid=true`. Поэтому электронно исправный реальный канал пока виден как сырые данные, но не как подтверждённая точка покрытия.

Q1 сохраняет `angle14` и итоговую маску, но не полные `raw/diag`-слова каждого датчика и не причину каждого магнитного отказа. Название «сырой журнал» здесь означает исходные строки USB, а не полную трассу SPI. Для подробной аппаратной диагностики эти поля нужно добавить в следующую версию протокола.

16. Как проверить один собранный канал

До подачи питания

Зафиксировать кассету; проверить свободное качание рычага и отсутствие осевого касания магнита о корпус. Убедиться, что поворот рычага действительно передаётся валу и магниту, а плата остаётся неподвижной. Вращение обода не должно проворачивать весь рычаг. Окончательное соединение рычага с валом и удержание подшипника сначала должны быть разработаны.

Электрическая проверка

При отключённом питании прозвонить J1 по таблице листа 6, исключить короткое замыкание питания и перепутанную нумерацию. Подать 3,3 В от источника с ограничением тока; проверить напряжение у U1, а не только на выходе источника. Не подключать 5 В к J1 и не подавать внешнее напряжение на вращающийся магнит.

Изолированный датчик и штатная прошивка — разные режимы

Штатный main.c ждёт банки из 8, 8, 8 и 7 датчиков. Нельзя включить единственный encoder вместо восьми и предположить, что готовая прошивка автоматически определит его. Для отдельного стенда нужен диагностический опросчик с длиной цепи 1 либо специально адаптированная конфигурация. Учебный алгоритм листа 8 показывает нужные обмены, но не объявляется уже существующей командой приложения.

Действие на стенде	Ожидаемая наблюдаемая реакция
Крутить только обод, рычаг закреплён.	Код угла не следует за оборотами обода.
Плавно поднять конец рычага, затем опустить.	Код меняется непрерывно; после преобразования α растёт при подъёме.
Вернуть рычаг в то же эталонное положение с двух сторон.	Измерить различие кодов; это возможный гистерезис, не обязательно ноль.
В полном ряду поднять только физический канал 16.	Меняется angle14[15]. Проверить отсутствие подмены индекса и влияние на соседей.

Номинальный зазор 0,7 мм и размеры магнита сами по себе не подтверждают нужное поле. Проверить OCF/COF/Comp и стабильность во всём секторе, а также центровку и биение. Нулевые флаги не заменяют измерение остаточной угловой ошибки.

17. Индивидуальная калибровка канала

Калибруется весь собранный канал: его рычаг, вал, магнит, датчик и крепление. Одной заводской характеристики U1 недостаточно. Для трёхканального стенда сначала измеряют каждый канал, затем повторяют измерения с соседними магнитами в разных положениях.

Шаг	Операция	Что сохранять
1	Измерить L, положение шарнира, радиус и биение ролика.	Геометрию именно этого экземпляра и неопределённости.
2	Зафиксировать раму и эталонный угол либо высотную плоскость.	Ориентацию, высотную базу, температуру, идентификаторы средств.
3	Пройти рабочий сектор несколькими положениями вверх и вниз.	N, эталон, raw/diag при наличии диагностической прошивки, направление подхода.
4	Выбрать ноль и проверить знак; построить возрастающую LUT.	zeroRad, measuredRad, correctedRad; границы применимости.
5	Проверить промежуточные точки, не использованные в подгонке.	Остаточную ошибку, повторяемость и гистерезис.
6	Повторить после монтажа в кассету и с соседними каналами.	Чувствительность к креплению, температуре и магнитному соседству.

Для горизонтальной эталонной плоскости на высоте h, при известном H и постоянном g, допустим расчёт $\alpha_{ref} = \arcsin((h+r-H)/L)$ в рабочей ветви $-70...+20^\circ$. Если контакт смещён на наклонную или шероховатую поверхность, такой простой эталон использовать нельзя без модели контакта.

Точка / T	N вверх	N вниз	α эталон	α расчёт	Остаток
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Проверка результата важнее красивой LUT

Сильный гистерезис нельзя достоверно исправить одной функцией угла: одинаковый N может означать разные положения. Сначала устраняют механический люфт или меняют модель. После замены деталей новая калибровка получает новый ID; прежние исходные данные не переписываются.

18. Неисправности и границы готовности

Симптом	Возможное объяснение	Как различить причины
Ролик движется, N почти постоянен.	Нет связи рычаг-вал, проворот магнита, неправильный канал или удержание старого угла при COF.	Смотреть движение метки на валу, порядок жгута и полный diag.
N прыгает или датчик не отвечает.	Питание, земля, режим SPI, длина цепи, проводка или магнитная установка.	Проверить напряжение под нагрузкой, SCK/CS и чётность; изолированный тест.
Высота идёт в обратную сторону.	Неправильное направление преобразования либо ориентация установки.	Поднять рычаг при известной раме; проверить знак до LUT.
Соседние каналы реагируют на один рычаг.	Магнитное взаимовлияние, движение общей опоры или ошибка индексов.	Фиксировать соседние рычаги, повторить по одному и проверить жгут.
Сырые углы есть, поверхность серая.	В Q1 штатно выставлен CONTACT_UNKNOWN.	Это ожидаемая блокировка, а не обязательно неисправность AS5048A.
Разная высота при возврате к одной мере.	Люфт, трение, пружина, биение, упругая деформация или изменение базы.	Сравнить подходы с двух направлений, осевой ход, контакт и ноль.

Что уже описано и реализовано

Есть CAD-компоновка канала, схема encoder, SPI-опрос цепочек, проверка части диагностики, журнал Q1, преобразование к углу и расчёт геометрии. Формулы и примеры данного документа проверяются программно; они не являются испытанием физического узла.

Что необходимо закончить до достоверного измерения покрытия

Безлюфтовое соединение рычага с валом; посадки и осевое удержание; рабочая пружина и стопоры; калибровка магнита и геометрии; проверенный контроль контакта; независимая высотная база и временная согласованность. Эти пункты нельзя заменить успешной компиляцией, нулевыми DRC/ERC или снятием программных флагов.

Приложение А. Параметры датчика и магнита

Ниже — параметры конкретной редакции паспорта, полезные при проверке одного канала. Они относятся к микросхеме и указанным в паспорте условиям, а не автоматически ко всей тележке.

Параметр	Значение	Как применять в Qulay
Питание данного включения	3,0–3,6 В; номинал 3,3 В	Выводы 11 и 12 соединены. Подача 5 В в эту сеть недопустима.
Ток микросхемы	Не более 15 мА по таблице Operating Conditions	Для 31 IC: 465 мА только как расчётная сумма пределов. Пусковой ток конденсаторов и остальные узлы — отдельно.
Температура, режим 3 В	–40...+125°C	Речь о микросхеме. Корпус, магниты, смазка, плата и аккумулятор имеют собственные ограничения.
Внутренняя частота обновления	10,2...12,4 кГц; типично 11,25 кГц	Не путать с 1 МГц тактов SPI или 100 Гц кадров тележки.
Внутренняя задержка	90,7...110,2 мкс; типично 100 мкс	К ней добавляются передача, разнос банков и обработка в общем цикле.
Магнитное поле Bz, пиковая амплитуда	30...70 мТл; типично 50 мТл	Проверяется компонента по нормали к кристаллу. Само значение AGC не является измерением поля в мТл.
Зазор магнит–корпус	Типичный ориентир 0,5...2,5 мм для рекомендованного магнита Ø6×3 мм	Фактический зазор выбирают по полю и точности. 0,7 мм в CAD — лишь номинальная геометрия.
Радиальное смещение осей	Рекомендуемый радиус смещения 0,25 мм	Совместить ось магнита с заданным центром IC. Это не готовый допуск рабочего чертежа нашего узла.

Диагностика поля не заменяет проверку точности

Магнит Ø6×3 мм должен иметь нужное намагничивание и поле у кристалла. Производитель рекомендует проверять поле гауссметром; в описании используется окружность датчиков радиусом 1,1 мм. На собранном узле дополнительно проверяют угол по эталону, биение, зазоры и влияние соседей во всём рабочем секторе.

Таблица System Specification задаёт свои условия: VDD5V=5 В, температурный диапазон и отдельные оговорки. Приведённые частоты, задержки и магнитные параметры нельзя выдавать за независимо подтверждённые характеристики нашего монтажа на 3,3 В. При выборе поставки сверяют актуальный паспорт и исполнение компонента.

19. Источники и карта реализации

В тексте [R...] обозначает данные самого проекта; [D...] — документацию производителя. Номинал CAD, паспортная характеристика микросхемы, собственный расчёт и ещё не выполненное испытание намеренно разделены.

[R1] Геометрия тележки и рычага. [Открыть источник](#)

[R2] Узел шарнира R1; детали и осевые координаты. [Открыть источник](#)

[R3] Плата encoder: схема, BOM, connections.csv. [Открыть источник](#)

[R4] SPI-опрос Pico; проверки в include/protocol.h. [Открыть источник](#)

[R5] Приём Q1; контакт и оценка наклона рамы. [Открыть источник](#)

[R6] Калибровка Channel.angle; геометрия в Geometry.java. [Открыть источник](#)

[R7] Порядок каналов и соединения цепочек. [Открыть источник](#)

[D1] AS5048A/AS5048B, v1-11, 29.01.2018; официальный PDF. [Открыть источник](#)

[D2] AS5048A: официальная карточка изделия. [Открыть источник](#)

[D3] Analog Devices: акселерометрический наклон при вибрации. [Открыть источник](#)

У D1 две вводные обложки: печатная страница 8 находится на странице 10 PDF. Ссылки «с.» в тексте используют печатную нумерацию паспорта. Для выводов см. с. 4; питания — с. 10; SPI — с. 10–17; магнита — с. 30–32.

Как воспроизвести документ

docs/channel/guide.json содержит текст; prepare_cad.py извлекает один канал из R1 без изменения размеров; build_guide.py строит PDF, учебные векторные схемы и проверяемые численные примеры. source-manifest.json перечисляет хеши использованных файлов.

Полный сторонний паспорт не включён в репозиторий: оставлена ссылка на первоисточник.

Итоговая цепочка

Проверенный механический контакт → известное положение рычага → угол магнита → корректный цифровой код → индивидуально откалиброванный α → положение центра ролика → контактная точка с учётом рамы и радиуса → профиль. Ошибка или неизвестность на любом шаге не должна исчезать в окончательном отчёте.